बोधि क्लासेस

भूगोल · प्रारंभिक परीक्षा 2026

समुद्र की नदियाँ, धरती की हवाएँ, घास के समंदर

महासागरीय जलधाराएँ, विश्व व भारत की स्थानीय पवनें और घास के मैदान — नक्शों, आरेखों और तर्क के साथ, ताकि रटना न पड़े, दिमाग़ में दृश्य बैठ जाए।



इस अंक में

1. धारा का एक नियम, पचास उत्तर
2. 30 जलधाराएँ, एक नक्शे पर
3. संगम, कोहरा और मछली
4. ठंडी धारा से मरुस्थल
5. हवा की तीन मशीनें
6. भारत की स्थानीय पवनें
7. विश्व की 26 स्थानीय पवनें
8. घास के 12 मैदान
9. परीक्षा के जाल
10. 20 प्रश्नों का अभ्यास

नोट्स निर्माता

आदित्य चौहान

aditya31chauhan@gmail.com

01 महासागरीय जलधाराएँ

समुद्र के भीतर बहती नदियाँ — जिनके किनारे नहीं, पर रास्ता तय है।

जलधारा समुद्र के पानी का एक विशाल, निश्चित दिशा में लगातार बहता हुआ प्रवाह है। किसी तट पर गर्म पानी पहुँचे तो वहाँ की सर्दी नरम हो जाती है; ठंडा पानी पहुँचे तो वहाँ बादल बनना ही बंद हो जाता है। इसलिए जलधारा को समझना असल में जलवायु, मछली-उद्योग, बंदरगाह और मरुस्थल — चारों को एक साथ समझना है।

धारा को धकेलता कौन है?

1 स्थायी पवनें

सबसे बड़ा बल

1. व्यापारिक पवनें विषुवत के पास पानी को पूर्व से पश्चिम की ओर धकेलती हैं।
2. पछुआ पवनें मध्य अक्षांशों में उसे पश्चिम से पूर्व की ओर लौटाती हैं।
3. इन्हीं दोनों से महासागर में बड़ा वलय बनता है।

2 पृथ्वी का घूर्णन (कोरिऑलिस बल)

दिशा मोड़ता है

1. उत्तरी गोलार्ध में बहता पानी दाईं ओर मुड़ता है, दक्षिणी में बाईं ओर।
2. इसी से उत्तर में वलय घड़ी की दिशा में, दक्षिण में उलटी दिशा में घूमते हैं।

3 ताप और लवणता का अंतर

गहराई की धाराएँ

1. ठंडा व खारा पानी भारी होकर नीचे बैठता है, गर्म व कम खारा ऊपर तैरता है।
2. यही घनत्व-अंतर गहरे समुद्र की धीमी धाराएँ चलाता है।

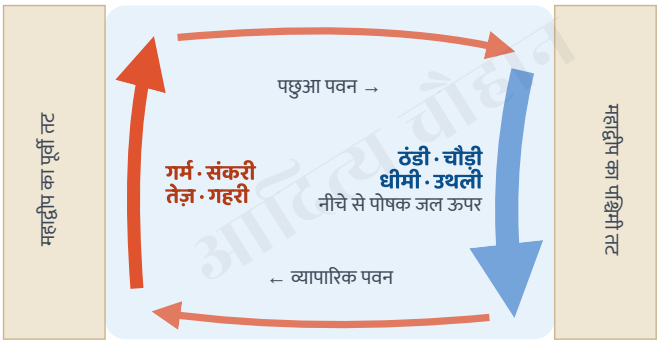
4 महाद्वीपों की आकृति

रास्ता तय करती है

1. धारा किसी तट से टकराए तो उसी के सहारे मुड़ जाती है।
2. ब्राज़ील का उभार दक्षिणी विषुवतीय धारा को दो भागों में बाँट देता है।

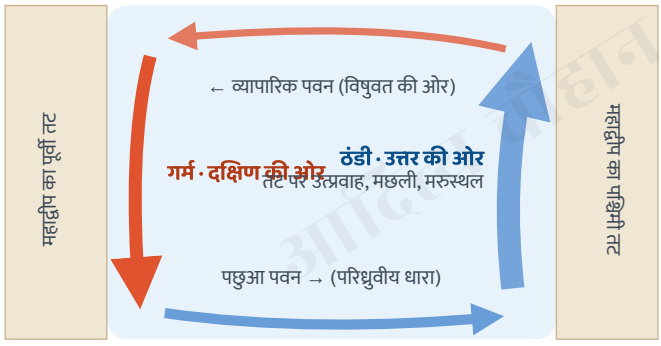
एक नियम, पचास उत्तर

उत्तरी गोलार्ध — घड़ी की दिशा में चक्कर



ऊपर पछुआ पवन पूर्व की ओर, नीचे व्यापारिक पवन पश्चिम की ओर धकेलती है

दक्षिणी गोलार्ध — घड़ी की उलटी दिशा में



विषुवत ऊपर है, इसलिए पूरा चक्र दर्पण की तरह उलट जाता है

हर बड़े महासागर में यही चक्र दोहराया जाता है — यह चित्र याद है तो किसी भी धारा का स्वभाव ख़ुद निकाल लेंगे।

नियम को शब्दों में

1. **महाद्वीप का पूर्वी तट = गर्म धारा।** विषुवत का गर्म पानी वलय के सहारे ध्रुव की ओर जाता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो, ब्राज़ील, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, अगुलहास।
2. **महाद्वीप का पश्चिमी तट = ठंडी धारा।** ध्रुवों की ओर का ठंडा पानी विषुवत की ओर लौटता है, जैसे कैलिफ़ोर्निया, पेरू, कैनरी, बेंगुएला, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई।
3. पूर्वी तट की गर्म धाराएँ संकरी, तेज़ और गहरी होती हैं; पश्चिमी तट की ठंडी धाराएँ चौड़ी, धीमी और उथली।
4. ठंडी धारा वाले तट पर हवा तट से दूर पानी को हटाती है, तो नीचे का ठंडा, पोषक पानी ऊपर आता है — इसे **उत्प्रवाह (अपवेलिंग)** कहते हैं। इसी से वहाँ मछलियाँ बहुत होती हैं।

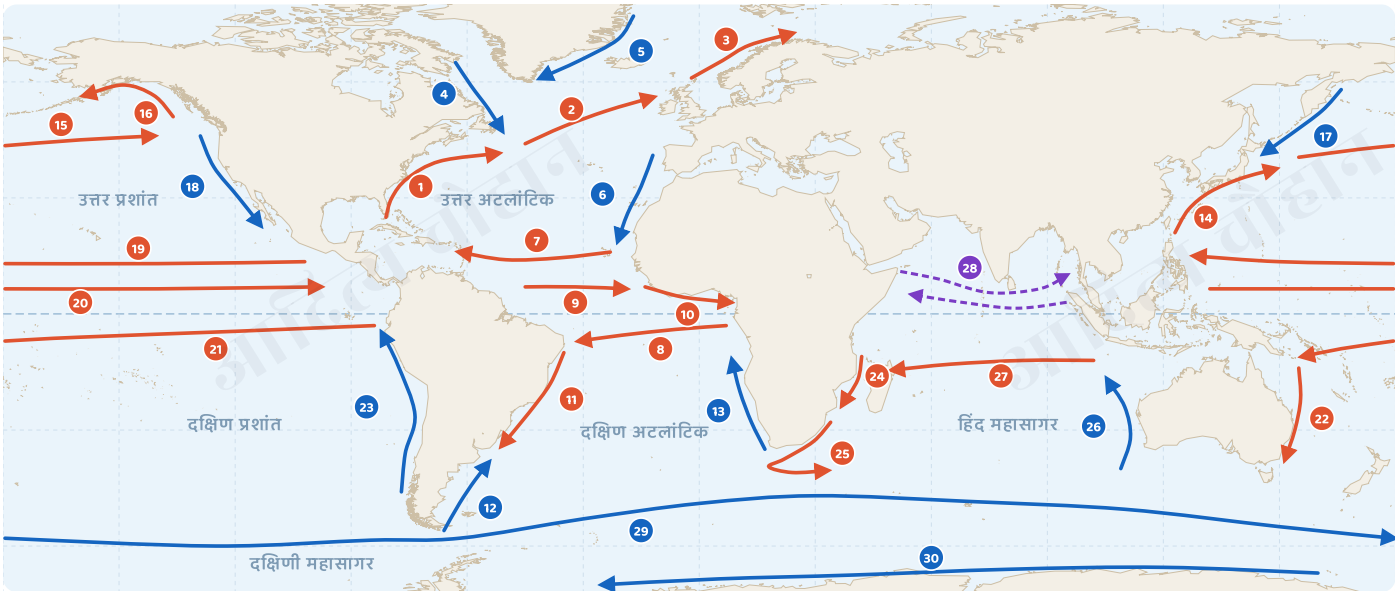
नाम का सबसे बड़ा जाल: "पश्चिमी सीमा धारा"

यह नाम महासागर के नज़रिये से है, महाद्वीप के नहीं। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की पश्चिमी सीमा पर है, पर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। इसलिए "पश्चिमी सीमा धारा" = गर्म, और "पूर्वी सीमा धारा" = ठंडी। प्रश्न में यह उलटकर पूछा जाए तो घबराएँ नहीं।

नियम के तीन अपवाद, जो प्रश्न बनते हैं

1. **ऊँचे अक्षांश (लगभग 40° से ऊपर) पर तस्वीर पलटती है।** वहाँ महाद्वीप के पश्चिमी तट पर गर्म धारा (नॉर्वेजियन, अलास्का) और पूर्वी तट पर ठंडी धारा (लैब्राडोर, ओयाशियो) मिलती है। इसी कारण नॉर्वे के बंदरगाह सर्दी में भी खुले रहते हैं, जबकि उसी अक्षांश पर कनाडा का तट जम जाता है।
2. **उत्तरी हिंद महासागर में कोई स्थायी वलय नहीं।** यहाँ धाराएँ मानसूनी पवनों के साथ साल में दो बार दिशा बदलती हैं। गर्मी में सोमाली तट के साथ तेज़ धारा उत्तर की ओर चलती है, सर्दी में पूरा प्रवाह उलट जाता है।
3. **ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट।** किताबों में यहाँ ठंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, पर इसी तट के बिल्कुल पास एक गर्म धारा (लीउविन धारा) दक्षिण की ओर बहती है — इसलिए वहाँ उत्प्रवाह कमज़ोर है। ठंडी धारा वहाँ है, पर कमज़ोर और मौसमी है।

पूरी दुनिया, एक नक्शे पर



गर्म धारा ठंडी धारा मौसम के साथ पलटने वाली

नक्शे की संख्या और आगे के कार्ड की संख्या एक ही है — कार्ड पढ़ते समय नक्शे पर उँगली रखकर पढ़ें।

नक्शा पढ़ने की कुंजी

विषुवत के दोनों ओर पूर्व से पश्चिम चलती लाल धाराएँ (7, 8, 19, 21, 27) = व्यापारिक पवन का काम। इनके बीच उलटी दिशा में लौटती पतली प्रतिधारा (9, 20)। 60° दक्षिण के पास पूरी पृथ्वी घेरती नीली पट्टी (29) = पछुआ पवन का काम।

उत्तर अटलांटिक — सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला महासागर

1 गल्फ स्ट्रीम

गर्म · पश्चिमी सीमा धारा

मेक्सिको की खाड़ी से फ्लोरिडा जलडमरूमध्य होते हुए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे उत्तर-पूर्व की ओर

1. उत्तर अटलांटिक की सबसे शक्तिशाली गर्म धारा; विषुवत की ऊष्मा को उत्तर-पूर्व की ओर ढोती है।
2. न्यूफ़ाउंडलैंड के पास ठंडी लैब्राडोर धारा से मिलती है; यहीं ग्रैंड बैंक का मत्स्य-क्षेत्र है।
3. आगे यही उत्तर अटलांटिक प्रवाह बनकर यूरोप की ओर बढ़ती है।

याद-सूत्र इसे "पश्चिमी यूरोप का हीटर" मानें — इसका असली लाभ अमेरिका को कम, यूरोप को ज़्यादा मिलता है।

2 उत्तर अटलांटिक प्रवाह

गर्म · पछुआ पवन से प्रेरित

उत्तर अटलांटिक पार करके पश्चिमी यूरोप की ओर

1. गल्फ स्ट्रीम का ही उत्तर-पूर्वी विस्तार।
2. ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस के तट की सर्दी को नरम रखता है; यही पश्चिमी यूरोप की समुद्री जलवायु की जड़ है।
3. ब्रिटेन के बंदरगाह इसी कारण बर्फ़-मुक्त रहते हैं।

3 नॉर्वेजियन धारा

गर्म · ऊँचे अक्षांश का अपवाद

नॉर्वे के पश्चिमी तट के साथ, आर्कटिक की ओर

1. गर्म अटलांटिक जल को बहुत ऊँचे अक्षांशों तक ले जाती है।
2. इसकी आगे की शाखा के कारण रूस का मुरमांस्क बंदरगाह आर्कटिक वृत्त के भीतर होकर भी सालभर खुला रहता है।

जाल महाद्वीप के पश्चिमी तट पर होकर भी गर्म है — ऊँचे अक्षांश पर नियम उलट जाता है।

4 लैब्राडोर धारा

ठंडी

आर्कटिक से लैब्राडोर व न्यूफ़ाउंडलैंड के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण की ओर

1. ग्रीनलैंड से टूटे हिमखंडों को दक्षिण तक बहा लाती है।
2. गल्फ स्ट्रीम से मिलकर घना कोहरा और ग्रैंड बैंक का समृद्ध मत्स्य-क्षेत्र बनाती है।
3. कनाडा के पूर्वी तट के बंदरगाह इसके कारण सर्दी में जम जाते हैं।

याद-सूत्र टाइटैनिक (1912) इसी धारा के हिमखंडों वाले इलाक़े में डूबा था — हिमखंड = लैब्राडोर।

5 पूर्वी ग्रीनलैंड धारा

ठंडी

ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण की ओर

1. आर्कटिक का ठंडा जल दक्षिण की ओर लाती है।
2. समुद्री बर्फ़ और हिमखंडों के परिवहन से जुड़ी।

6 कैनरी धारा

ठंडी · पूर्वी सीमा धारा

इबेरियन प्रायद्वीप व उत्तर-पश्चिमी अफ़्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण की ओर

1. उत्तर अटलांटिक वलय का पूर्वी भाग; नाम कैनरी द्वीपों से।
2. उत्तर-पश्चिमी अफ़्रीका (पश्चिमी सहारा) के तट को शुष्क बनाने में सहायक।

7 उत्तरी विषुवतीय धारा

गर्म

विषुवत रेखा के उत्तर में, अटलांटिक व प्रशांत दोनों में

1. उत्तर-पूर्वी व्यापारिक पवनों से प्रेरित; सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर।
2. अटलांटिक में यही कैरिबियन पहुँचकर गल्फ स्ट्रीम को जन्म देती है।

दक्षिण अटलांटिक और विषुवतीय पट्टी

8 दक्षिणी विषुवतीय धारा

गर्म

विषुवत रेखा के दक्षिण में — अटलांटिक, प्रशांत और हिंद तीनों में

1. दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक पवनों से प्रेरित; पूर्व से पश्चिम की ओर।
2. अटलांटिक में ब्राज़ील के उभार से टकराकर दो भागों में बँटती है — दक्षिणी भाग ब्राज़ील धारा बनता है।

9 विषुवतीय प्रतिधारा

गर्म पूर्वगामी

उत्तरी व दक्षिणी विषुवतीय धाराओं के बीच

1. पश्चिम में इकट्ठा हुआ पानी बीच की शांत पट्टी से पूर्व की ओर लौटता है।
2. सामान्य विषुवतीय धाराओं के ठीक उलटी दिशा में, पश्चिम से पूर्व।

याद-सूत्र “प्रति” = उलटा। दोनों ओर की धाराएँ पश्चिम जाती हैं, बीच वाली पूर्व लौटती है।

10 गिनी धारा

गर्म

पश्चिमी अफ़्रीका में गिनी की खाड़ी के साथ

1. पश्चिम से पूर्व बहती है; पश्चिमी अफ़्रीका के विषुवतीय तटीय क्षेत्र से संबंधित।
2. अफ़्रीका के पश्चिमी तट पर होकर भी गर्म — क्योंकि यह विषुवत की पट्टी में है, वलय के ठंडे भाग में नहीं।

11 ब्राज़ील धारा

गर्म पश्चिमी सीमा धारा

ब्राज़ील के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण की ओर

1. दक्षिण अटलांटिक वलय का पश्चिमी भाग।
2. आगे अर्जेंटीना के पास ठंडी फ़ॉकलैंड धारा से मिलती है; यह संगम अत्यंत उत्पादक है।

12 फ़ॉकलैंड (माल्विनास) धारा

ठंडी

दक्षिण अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी तट, अर्जेंटीना के पास, दक्षिण से उत्तर

1. अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा से निकली शाखा।
2. गर्म ब्राज़ील धारा से मिलकर उच्च जैविक उत्पादकता का क्षेत्र बनाती है।

याद-सूत्र दो नाम इसलिए — ब्रिटेन इन द्वीपों को फ़ॉकलैंड कहता है, अर्जेंटीना माल्विनास।

13 बेंगुएला धारा

ठंडी पूर्वी सीमा धारा

दक्षिण-पश्चिमी अफ़्रीका — नामीबिया व अंगोला के तट के साथ उत्तर की ओर

1. तटीय उत्प्रवाह से पोषक तत्वों की अधिकता; समृद्ध मत्स्य-क्षेत्र।
2. नामीब मरुस्थल की तटीय शुष्कता का कारण।
3. इसी से बनने वाले घने कोहरे के कारण नामीबिया का तट “कंकाल तट” कहलाता है, जहाँ अनेक जहाज़ टूटे।

उत्तर प्रशांत — जापान और अमेरिका के बीच

14 कुरोशियो धारा

गर्म · पश्चिमी सीमा धारा

ताइवान से जापान के पूर्वी तट के साथ उत्तर-पूर्व

1. इसे जापान की गर्म धारा कहते हैं; यह प्रशांत की गल्फ स्ट्रीम है।
2. जापानी भाषा में "कुरो" = काला — इसका गहरा नीला-काला जल इसे नाम देता है।
3. जापान के पास ठंडी ओयाशियो से मिलती है।

15 उत्तर प्रशांत प्रवाह

गर्म · पूर्वगामी

मध्य अक्षांशीय उत्तर प्रशांत, एशिया से उत्तरी अमेरिका की ओर

1. कुरोशियो प्रणाली का आगे का पूर्वगामी हिस्सा।
2. अमेरिका के तट पर पहुँचकर दो भाग — उत्तर में अलास्का, दक्षिण में कैलिफ़ोर्निया धारा।

16 अलास्का धारा

गर्म · ऊँचे अक्षांश का अपवाद

उत्तरी अमेरिका का उत्तर-पश्चिमी तट व अलास्का की खाड़ी

1. उत्तर प्रशांत प्रवाह की उत्तरी शाखा; घड़ी की उलटी दिशा में घूमती है।
2. उच्च अक्षांशीय तट (कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिणी अलास्का) को अपेक्षाकृत नम व कम ठंडा रखती है।

17 ओयाशियो (कुरील) धारा

ठंडी

बेरिंग सागर व उपध्रुवीय उत्तर प्रशांत से जापान की ओर

1. जापान के पास गर्म कुरोशियो से मिलती है; कोहरा और समृद्ध मत्स्य-क्षेत्र।
2. जापानी में "ओया" = माता-पिता — पोषक तत्वों से भरा जल मछलियों को "पालता" है।

याद-सूत्र कुरो = काली (गर्म), ओया = पालने वाली (ठंडी)। दोनों का मिलन = जापान का मछली-भंडार।

18 कैलिफ़ोर्निया धारा

ठंडी · पूर्वी सीमा धारा

उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण

1. तटीय उत्प्रवाह से जुड़ी।
2. पश्चिमी अमेरिकी तट का तापमान घटाती है और शुष्कता बढ़ाती है; सैन फ़्रांसिस्को का प्रसिद्ध गर्मी का कोहरा इसी की देन है।

दक्षिण प्रशांत — जहाँ एल नीनो जन्म लेता है

19 उत्तरी विषुवतीय धारा (प्रशांत)

गर्म

विषुवत के उत्तर में, अमेरिका से एशिया की ओर

1. उत्तर-पूर्वी व्यापारिक पवन से प्रेरित; फ़िलीपींस के पास मुड़कर कुरोशियो बनती है।

20 प्रशांत विषुवतीय प्रतिधारा

गर्म · पूर्वगामी

विषुवत के ठीक उत्तर, पश्चिम से पूर्व

1. दोनों विषुवतीय धाराओं के बीच उलटी दिशा में लौटता प्रवाह।
2. एल नीनो के वर्षों में गर्म पानी को पूर्व की ओर पेरू तक धकेलने में भूमिका।